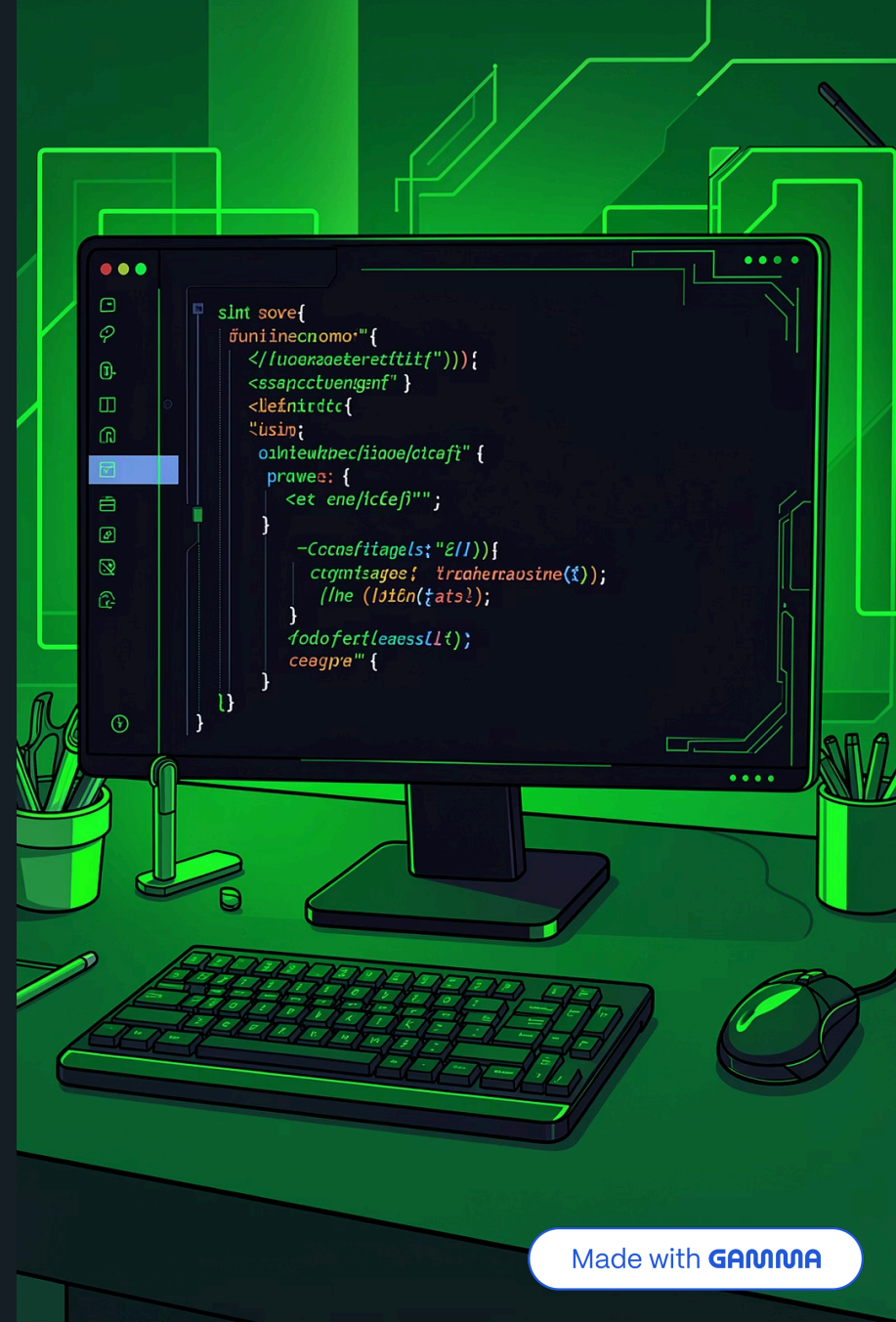


Introdução à Programação: ECMAScript/JavaScript

Aula 3 — Fundamentos das instruções de computador, linguagens de programação e lógica de algoritmos.

AULA 3



Por que Linguagens de Programação?



Computadores não compreendem linguagem natural. Para executar tarefas — abrir programas, responder cliques, processar dados — precisamos de **instruções precisas e estruturadas**.

As linguagens de programação funcionam como **intermediários** entre a intenção humana e a execução da máquina, usando regras e sintaxes específicas.

- ❶ Exemplo: ao clicar em um botão, eventos são disparados e processados por código JavaScript que define como a interface responde.

Compiladas vs. Interpretadas

Linguagens Compiladas

Código-fonte traduzido **completamente** para código de máquina antes da execução (ex: C, C++, Rust, Go).

-  Maior desempenho e código otimizado
-  Compilação lenta; dependência do sistema

Linguagens Interpretadas

Código executado **linha por linha** em tempo real pelo intérprete (ex: Python, Ruby, JavaScript, PHP).

-  Desenvolvimento rápido; portabilidade
-  Desempenho inferior; depende do intérprete

O Método JIT – Just-In-Time

Técnica **híbrida** que combina compilação e interpretação para melhorar o desempenho.

Como funciona

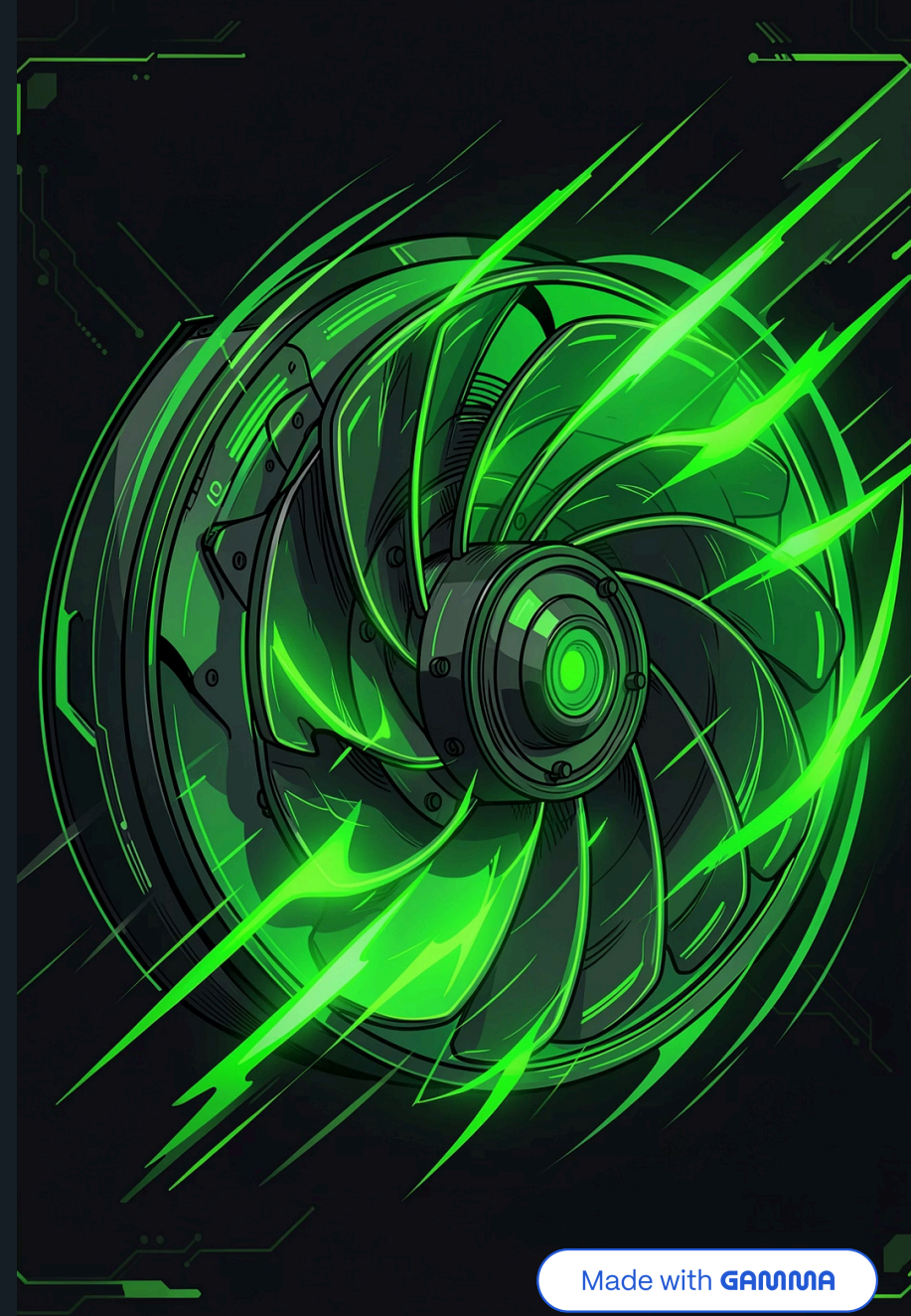
O intérprete executa o código e **compila em tempo real** os trechos mais utilizados.

Desempenho

Aproxima-se da velocidade de linguagens compiladas mantendo a **flexibilidade** das interpretadas.

Exemplo

JavaScript no **Node.js** e em browsers modernos usa JIT para otimizar a execução.



JavaScript: História e Aplicações

1995

Criado por **Brendan Eich** na Netscape para tornar a web dinâmica e interativa.

Hoje

Uma das linguagens mais populares do mundo, usada por grandes empresas e startups.

Node.js

Permite executar JavaScript **fora do navegador**, no servidor, processando dados em tempo real.

Algoritmos: Pseudocódigo e Fluxogramas

Um **algoritmo** é uma sequência lógica de passos para resolver um problema. As formas mais comuns de representá-lo são:

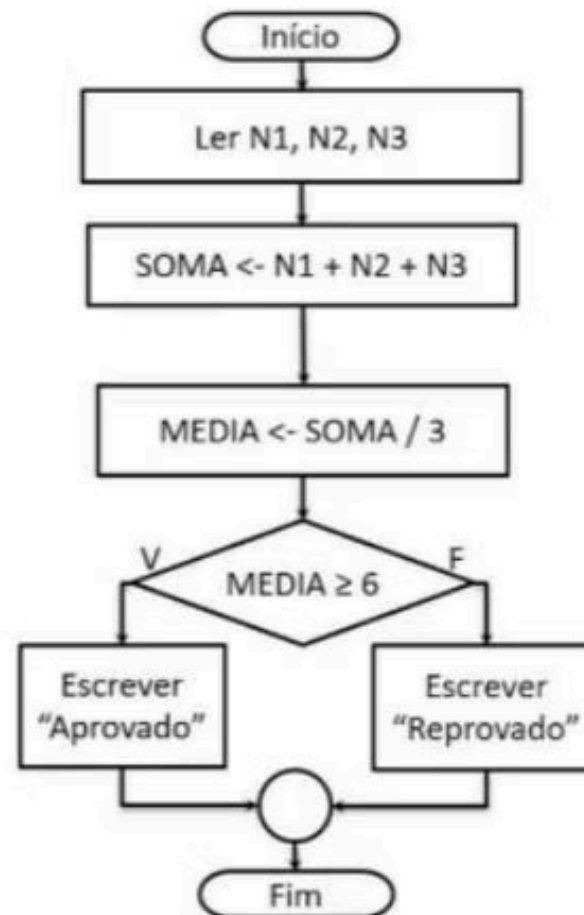
Pseudocódigo

Expressa algoritmos em linguagem próxima ao português, sem se preocupar com sintaxe específica. Ideal para **planejar** antes de codificar.

Fluxograma

Usa formas geométricas para representar **visualmente** os passos, facilitando a compreensão do fluxo e das condições.

Fluxograma



Pseudocódigo (Portugol Studio)

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real n1, n2, n3
        real soma, media
        leia (n1, n2, n3)

        soma = n1 + n2 + n3
        media = soma / 3

        se ( media >= 6 )
        {
            escreva ("Aprovado")
        }
        senao
        {
            escreva ("Reprovado")
        }
    }
}
```



Criatividade na Criação de Algoritmos

Criar algoritmos vai além de seguir regras lógicas — envolve **criatividade** para encontrar a melhor solução entre várias possíveis.

→ **Divida o problema**

Quebre problemas grandes em partes menores e gerenciáveis.

→ **Visão geral primeiro**

Comece com o objetivo macro antes de se aprofundar nos detalhes.

→ **Teste e refine**

Itere sobre seus algoritmos para melhorar eficiência continuamente.

A Importância do Processamento de Dados



Computadores processam **grandes volumes de informações** de forma simultânea — algo impossível manualmente.

- ① Enquanto uma calculadora faz uma soma, um computador processa milhões de registros médicos ou financeiros simultaneamente.

Bancos de Dados

Gerenciamento eficiente de registros de usuários e transações.

Big Data & IA

Análise de grandes volumes de dados em tempo real.

Regras de Criação de Variáveis (Identificadores)

✓ Podem começar com **letra**, **\$** ou **_**

✗ Não podem começar com **números**

✓ Podem conter **letras**, **números**, **acentos** e **símbolos**

✗ Não podem conter **espaços**

✗ Não podem ser **palavras reservadas** da linguagem



Conclusão: Fundamentos que Transformam

Compreender como dar instruções precisas aos computadores é a base de todo desenvolvimento. O **JavaScript** oferece o ponto de partida ideal — acessível, poderoso e amplamente demandado no mercado.

Linguagens

Compiladas, interpretadas e JIT
— cada abordagem tem seu
propósito.

Algoritmos

Lógica + criatividade para
resolver problemas de forma
eficiente.

JavaScript

Da web ao servidor com Node.js — uma linguagem essencial para o futuro.